

AgroVision

06 - Interface

Design, UX e organizacao visual do aplicativo

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. Filosofia de design

O AgroVision adota uma estetica **mobile-first agricola**: cores naturais (verde como primary), tipografia generosa, espacamento confortavel, foco no conteudo e nao em ornamentos. A premissa e que o usuario pode estar usando o app em plena luz solar do campo, com luvas, rapidamente — entao tudo precisa ser legivel, tocavel e auto-explicativo.

2. Paleta de cores

Token	Hex	Uso
PRIMARY	#2D7A4F	Verde principal — botoes, destaques
PRIMARY_DARK	#1C3D29	Sombras de elevacao do PRIMARY
SURFACE	#FFFFFF	Fundo de cards
SURFACE_2	#F3F7F2	Fundo neutro de secoes
TEXT_PRIMARY	#1F2A1F	Texto principal
TEXT_SECONDARY	#5C6B5C	Texto secundario, labels
SUCCESS	#2D7A4F	AFS alto, status OK
WARNING	#F57C00	AFS medio, alerta
DANGER	#D32F2F	AFS baixo, erro critico
BORDER	#D7E1D8	Bordas de cards e divisores

3. Tipografia

Escala definida em src/utils/constants.ts via tokens FONT_XS (10pt), FONT_SM (13pt), FONT_BASE (15pt), FONT_LG (17pt), FONT_XL (22pt), FONT_2XL (28pt). Fonte padrao do sistema operacional — reduz peso de bundle e usa kerning otimizado para cada SO.

4. Estrutura de telas

Tela	Funcao
HomeScreen	Ponto de entrada; cartao principal 'Identificar Especie'
CameraScreen	Captura de foto (expo-camera)
ResultScreen	Resultado da identificacao + descricao + recomendacoes
AuditarModeloScreen	Grad-CAM + AL/AFS + texto explicativo dinamico
InstitucionalScreen	Sobre o projeto, contato, referencias

5. Componentes reutilizaveis

- **SafeAreaWrapper**: respeita notch e barra de status em iOS/Android
- **Header**: cabecalho com botao voltar e titulo
- **Button, Card, LoadingSpinner, ErrorBanner, ImagePreview**: blocos visuais comuns
- **HeatmapOverlay**: imagem com toggle 'Ver original'
- **MetricsPanel**: card com AFS/AL e barra colorida
- **AuditExplanation**: texto dinamico de interpretacao dos resultados

6. Hierarquia visual

Cada tela segue o padrao: **(1) cabecalho** com titulo e voltar, **(2) bloco de imagem** (foto ou heatmap), **(3) bloco de resultado** em destaque com confianca, **(4) blocos de informacao** em cards menores, **(5) botoes de acao** no rodape. Essa hierarquia mantem o usuario sempre orientado independente da tela.